

Vektorgeometrie Grundlagen

Note:

Jonas Guler

Klasse: 4GaMa

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 03.03.26

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mögliche Punkte:	3	4	4	3	3	4	6	5	32
Erreicht:									

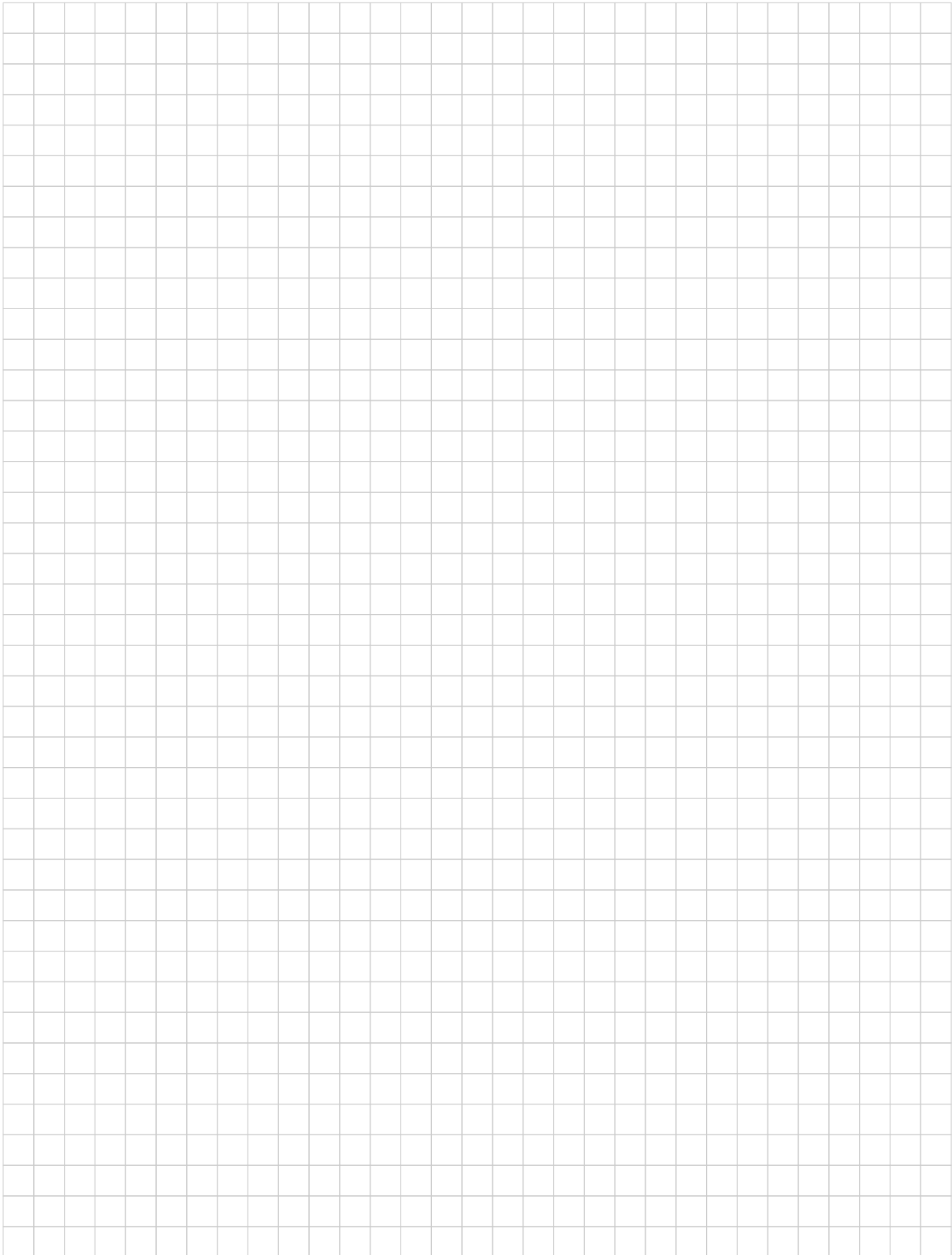
Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel sind der Taschenrechner und das Formelbüchlein erlaubt.

Aufgabe 1**3 Punkte**

- (a) (1.5 Punkte) Welcher Vektor entspricht der Menge aller Pfeile, die dieselbe Länge und Richtung haben wie der Pfeil von $A(4 \mid -3 \mid -1)$ nach $B(6 \mid 9 \mid 9)$?
- (b) (1.5 Punkte) Gegeben ist ein Vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. Berechne sein Endpunkt, wenn der Anfangspunkt die Koordinaten $(8 \mid -4 \mid 2)$ hat.



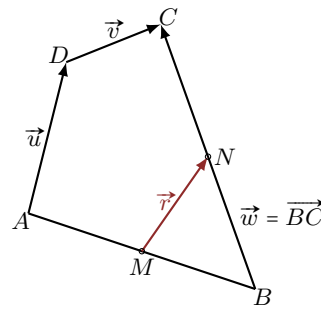
Aufgabe 2**4 Punkte**

- (a) (2 Punkte) Erkläre einem Laien den Unterschied zwischen einem Punkt und seinem Ortsvektor. Veranschauliche deine Erklärung mit einer geeigneten Skizze.
- (b) (2 Punkte) Ein Dreieck hat die Eckpunkte $A(0 \mid 0)$, $B(3 \mid 4)$ und $C(2 \mid 7)$. Es wird nun zuerst um den Vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$ und danach um den Vektor $\vec{w} = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \end{pmatrix}$ verschoben. Gib die Koordinaten der Eckpunkte des verschobenen Dreiecks an.



Aufgabe 3**4 Punkte**

Betrachte das abgebildete Viereck $ABCD$ mit den Seitenmitten M und N .



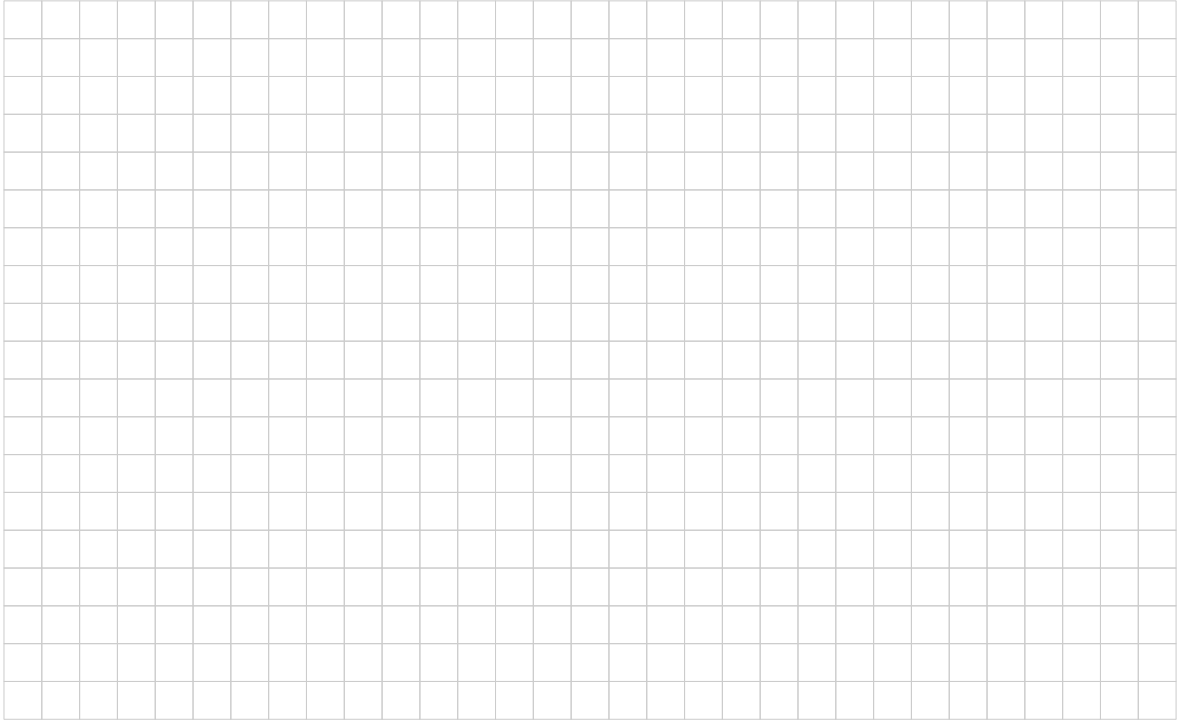
- (a) (2 Punkte) Berechne den Vektor zwischen den Punkten A und B in Abhängigkeit der Vektoren $\vec{u}$, $\vec{v}$ und $\vec{w}$.
- (b) (2 Punkte) Drücke den Vektor $\vec{r}$ als Linearkombination der Vektoren $\vec{u}$, $\vec{v}$ und $\vec{w}$ aus.



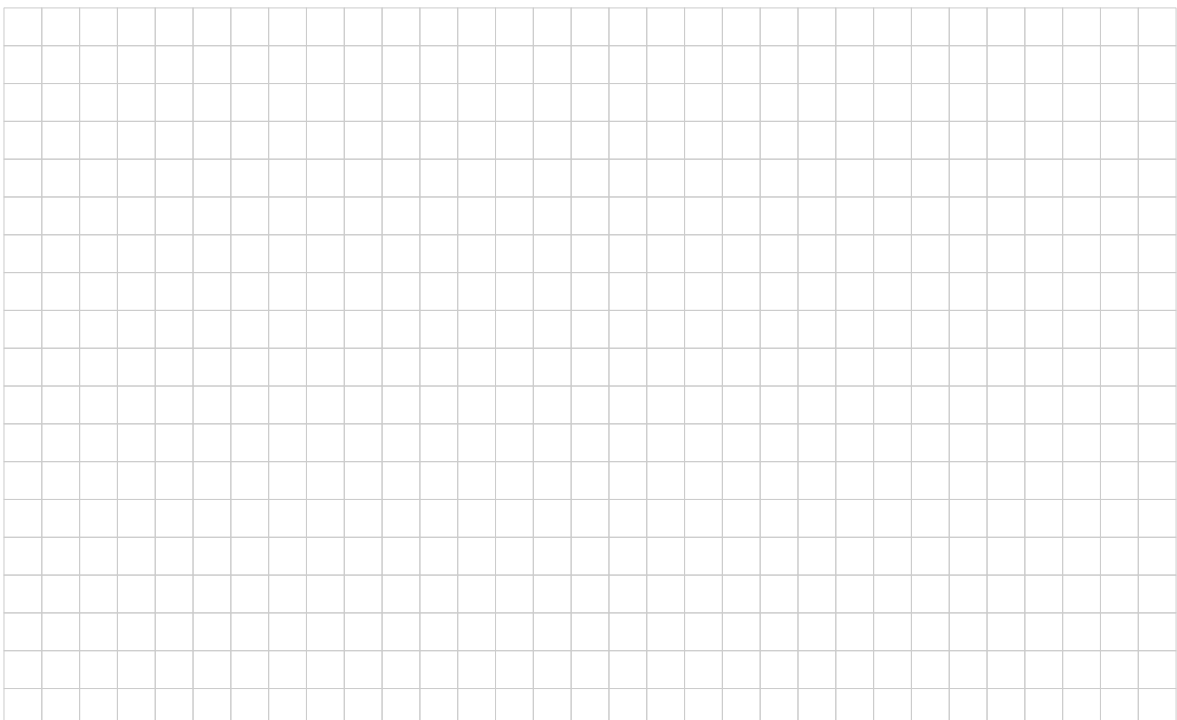
Aufgabe 4**3 Punkte**

Sei $\vec{u} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ -8 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\vec{w} = \begin{pmatrix} 0.6 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Berechne $2\vec{u} + 3\vec{v} - \frac{1}{2} \cdot \vec{w}$.

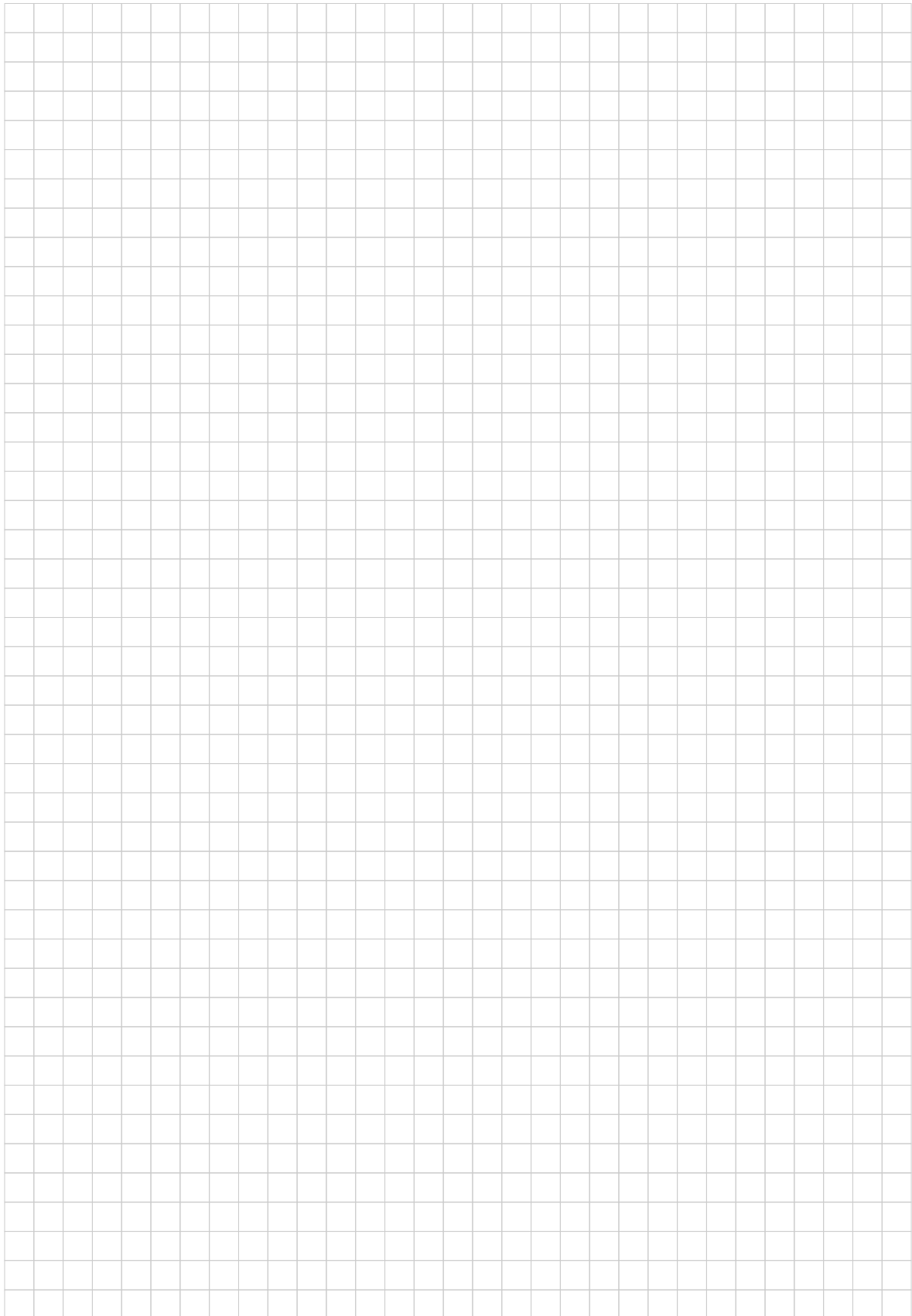
**Aufgabe 5****3 Punkte**

Im Dreieck ABC sind die Ecke C (7 | -3 | 9) und die Seitenmitten M_a (2 | 8 | -4) und M_b (5 | 1 | -1) gegeben. Berechne den Mittelpunkt M_c .



Aufgabe 6**4 Punkte**

Berechne den Parameter a , sodass die Vektoren $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ a \\ -6 \end{pmatrix}$ und $\vec{v} = \begin{pmatrix} -3 \\ a+4 \\ 9 \end{pmatrix}$ gleich lang sind.



Aufgabe 7**6 Punkte**

Gegeben sind die Eckpunkte eines Dreiecks $A(-4 \mid 6 \mid -8)$, $B(6 \mid 2 \mid 14)$ und $C(-6 \mid 12 \mid -17)$. Berechne den Winkel α bei Punkt A .



Aufgabe 8**5 Punkte**

Überprüfe, ob die Vektoren $\vec{u} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ und $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \\ -2 \end{pmatrix}$ senkrecht zum Vektor

$\vec{n} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ stehen.

